

## Semaine 13

### LUNDI

- 1.1 Pour mettre  $z$  sous forme algébrique, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, soit  $(1 + i)$  :

$$z = \frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1^2-i^2} = \frac{1+2i-1}{1+1} = \frac{2i}{2} = i$$

La forme algébrique est  $z = 0 + 1i$ .

- 1.2 Puisque  $z = i$  :

- Le module est  $|z| = |i| = 1$ .
- Un argument est  $\arg(z) = \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$ .

- 2.1 La matrice  $M$  est triangulaire supérieure. Son déterminant est le produit de ses éléments diagonaux :  $\det(M) = 1 \times 1 = 1 \neq 0$ , elle est donc inversible. De plus, l'opération qui consiste à ajouter  $a$  fois la ligne 2 à la ligne 1 s'inverse en retranchant  $a$  fois. On devine instantanément :  $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

- 3.1 Les issues sont dans l'ensemble  $\llbracket 1, 6 \rrbracket$  et chaque issue a la même probabilité  $1/6$ .  $X$  suit une **loi uniforme discrète** sur  $\llbracket 1, 6 \rrbracket$  :

$$X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 6 \rrbracket)$$

- 3.2 Il y a  $n = 10$  épreuves répétées, identiques, indépendantes, avec deux issues (succès/échec) et une probabilité de succès constante  $p = 1/4$ .  $X$  suit une **loi binomiale** de paramètres 10 et  $\frac{1}{4}$  :

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{4}\right)$$

- 3.3  $X$  compte le rang du premier succès dans une suite infinie d'épreuves de Bernoulli indépendantes.  $X$  suit une **loi géométrique** de paramètre  $p$  :

$$X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$$

- 4.1 Pour appliquer le théorème de la bijection (ou corollaire du TVI), on vérifie trois conditions :

- **Continuité** :  $f$  est une fonction polynomiale, donc elle est continue sur  $[0, 1]$ .
- **Stricte monotonie** :  $f$  est dérivable sur  $[0, 1]$  et  $f'(x) = 3x^2 + 1$ . Comme  $3x^2 + 1 > 0$  pour tout  $x$ ,  $f$  est **strictement croissante** sur  $[0, 1]$ .
- **Image de l'intervalle** :  $f(0) = -1$  et  $f(1) = 1$ .

Puisque  $f$  est continue et strictement croissante, elle réalise une bijection de  $[0, 1]$  vers  $[-1, 1]$ . Comme  $0 \in [-1, 1]$ , l'équation  $f(x) = 0$  admet une **unique solution**  $\alpha \in [0, 1]$ .

- 1.1** L'équation caractéristique associée s'écrit de manière directe en remplaçant la dérivation par une puissance algébrique :  $r^2 - 3r + 2 = 0$ .
- 1.2** On résout l'équation caractéristique. Le discriminant vaut  $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$ . Les deux racines réelles distinctes sont  $r_1 = \frac{3-1}{2} = 1$  et  $r_2 = \frac{3+1}{2} = 2$ . Les solutions réelles de l'équation différentielle sont les fonctions de la forme :  $y(x) = \lambda e^x + \mu e^{2x}$  avec  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .
- 2.1** Pour montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ , on vérifie les trois points :
- **Vecteur nul** : Le polynôme nul  $0_E$  vérifie  $0_E(0) = 0$ , donc  $0_E \in F$ .
  - **Stabilité par addition** : Soient  $P, Q \in F$ . Alors  $(P + Q)(0) = P(0) + Q(0) = 0 + 0 = 0$ . Donc  $P + Q \in F$ .
  - **Stabilité par produit scalaire** : Soient  $P \in F$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Alors  $(\lambda P)(0) = \lambda \times P(0) = \lambda \times 0 = 0$ . Donc  $\lambda P \in F$ .
- $F$  est donc bien un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}_2[X]$ .
- 3.1** Comme la raison  $q = \frac{2}{3}$  vérifie  $|q| < 1$ , la suite  $(u_n)$  converge vers 0.
- 3.2** Pour que la série  $\sum v_n$  converge, il est nécessaire que son terme général  $v_n$  tende vers 0. Or, ici  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n = +\infty$  car  $q = \frac{3}{2} > 1$ . La condition nécessaire de convergence n'étant pas vérifiée, la série diverge.
- 4.1** En utilisant les propriétés du logarithme et les relations valables pour tout réel  $x > 0$ ,  $\ln(e^x) = x$  et  $e^{\ln(x)} = x$  :

$$A = 3 + \ln(e^{-2}) - 5 = 3 - 2 - 5 = -4$$

- 1.1** L'équation caractéristique est  $r^2 + 2r + 5 = 0$ . Son discriminant vaut  $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 = (4i)^2 < 0$ . Elle admet deux racines complexes conjuguées :  $r_1 = \frac{-2-4i}{2} = -1 - 2i$  et  $r_2 = -1 + 2i$ .
- 1.2** D'après les structures de solutions du cours, avec une partie réelle  $\alpha = -1$  et une partie imaginaire  $\beta = 2$ , l'ensemble des solutions réelles est donné par les fonctions de la forme :

$$y : x \mapsto e^{-x}(\lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x))$$

avec  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ .

- 2.1** On cherche une solution sous la forme d'une fonction constante  $y(x) = k$ . On a alors  $y'(x) = 0$ . En injectant dans l'équation :  $0 + 2k = 6 \implies k = 3$ . La fonction constante égale à 3 est une solution particulière.

**2.2** Par structure linéaire des équations d'ordre 1, la solution générale est la somme de la solution générale de l'équation homogène ( $C \cdot e^{-2x}$ ) et d'une solution particulière (3).

Les solutions sont les fonctions :  $y : x \mapsto C \cdot e^{-2x} + 3$  avec  $C \in \mathbb{R}$ .

**3.1** Soit  $B_N$  l'événement "tirer une boule noire", et  $U_1, U_2$  les événements "choisir l'urne 1" et "choisir l'urne 2". Les événements  $\{U_1, U_2\}$  forment un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(B_N) = P(B_N|U_1)P(U_1) + P(B_N|U_2)P(U_2)$$

$$P(B_N) = \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3} + \frac{1}{8} = \frac{8+3}{24} = \frac{11}{24}$$

**4.1** On utilise la formule du cours  $(\arctan(u))' = \frac{u'}{1+u^2}$ . En posant pour tout réel  $x$   $u(x) = 2x \implies u'(x) = 2$ , on obtient de manière directe pour tout réel  $x$  :

$$f'(x) = \frac{2}{1+(2x)^2} = \frac{2}{1+4x^2}$$